

Report Tecnico: pfSense e Configurazione del Firewalling di Rete

1. Struttura e Obiettivi dell'Esercitazione

L'attività è finalizzata all'apprendimento di rete e filtraggio del traffico tramite pfSense. Il workflow si divide in tre fasi:

- Fase 1 : Importazione della macchina virtuale , risoluzione dei conflitti hardware e inizializzazione dell'architettura di rete target.
- Fase 2 : Configurazione guidata di una policy firewall generica sull'interfaccia LAN.
- Fase 3 : Creazione di una terza subnet isolata, implementazione di regole di routing e analisi dei log.

2. Fase 1: Installazione e Inizializzazione

Riallineamento dell'Indirizzamento IP (LAN)

Di default, l'immagine OVA risponde all'indirizzo IP provvisorio 192.168.1.125. Per uniformare l'architettura alle specifiche aziendali/target, il gateway della LAN deve essere migrato sulla nuova subnet:

- **IP di partenza:** 192.168.1.125
- **Nuovo IP di produzione (Gateway):** 192.168.50.1
- La modifica può essere effettuata direttamente dalla console testuale della macchina virtuale selezionando l'opzione "2) Set interface(s) IP address".

3. Fase 2: Creazione di una Regola Firewall

Le regole in pfSense vengono elaborate dall'alto verso il basso . La prima regola che intercetta il pacchetto viene applicata.

Per creare una regola, navigare su Firewall > Rules, selezionare l'interfaccia di riferimento (es. LAN) e utilizzare i pulsanti di inserimento:

- Add (Freccia in alto): Inserisce la regola in cima al policy set (priorità massima).
- Add (Freccia in basso): Inserisce la regola **in fondo** al policy set (priorità minima).

4. Fase 3: Esercizio

L'obiettivo pratico consiste nell'estendere l'architettura per simulare uno scenario aziendale reale a più livelli di sicurezza.

Task Operativi Richiesti:

1. Applicazione della Policy: Creare una regola sull'interfaccia LAN (Subnet 192.168.50.1/24) che permetta o blocchi selettivamente il traffico verso la nuova rete, specificando porte e protocolli (es. consentire solo traffico HTTP/HTTPS su porte 80/443).